Kelompok 2:

1. Ahmad Fikriyani
2. Kelvin Alexander
3. Natania Margareta
4. Rosminah
5. Titiek Triadyatmi

Tabel 5.2 Menganalisis Data Asesmen

1. Kompilasi dan penataan data

Jenis asesmen	**Rata-rata kelas**	**Temuan awal**
Diagnostik kognitif	74,25	Kemampuan awal beragam; 14 murid memperoleh nilai di bawah 70.
Formatif zat aditif	82,65	Capaian relatif baik, tetapi masih ada murid yang membutuhkan penguatan.
Formatif zat adiktif	84,78	Menjadi capaian kognitif tertinggi di antara lima asesmen.
Sumatif Bab 2	77,63	Terdapat kesenjangan capaian antarmurid; 11 murid memperoleh nilai di bawah 70.
UTS	65,55	Capaian lebih rendah dibandingkan asesmen lainnya; 24 murid memperoleh nilai di bawah 70.

Aspek	**Kategori sangat tinggi**	**Kategori tinggi**	**Belum tersedia**
Motivasi belajar	32 murid	6 murid	2 murid
Self-assessment	24 murid	14 murid	2 murid
Fokus dan proses belajar	23 murid	15 murid	2 murid

2. Mengelompokkan capaian murid

Berdasarkan perbandingan nilai, pola capaian kelas dapat dibaca melalui tiga kelompok kebutuhan belajar berikut. Ini adalah kelompok tindak lanjut sementara, bukan label kemampuan permanen.

Kelompok 1 — Prioritas penguatan konsep dan asesmen

Murid yang nilai sumatif Bab 2 atau UTS-nya di bawah 70, terutama yang mengalami kesulitan pada kedua asesmen. Contoh: **Ahmad Syahroni, Imannudin, M. Faqih Mirzayatna, dan Ramdhaul Qodri.**

Kelompok 2 — Prioritas konsistensi pemahaman

Murid yang menunjukkan capaian formatif baik, tetapi nilai sumatif atau UTS masih rendah. Contoh: **Deandra Sofian dan Ratu Dinar Tri Syahfina**. Kelompok ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui apakah kesulitannya berkaitan dengan penerapan konsep, bentuk soal, atau faktor lain.

Kelompok 3 — Penguatan dan pengayaan

Murid dengan capaian relatif tinggi yang dapat diberi tantangan untuk menerapkan konsep dalam konteks baru. Contoh: **M. Ikhsan Dahlan dan M. Rizki Maulana Ramadhan**. Pengayaan tetap perlu disesuaikan dengan hasil kerja dan kebutuhan masing-masing murid.

3. Menemukan pola dan kesenjangan belajar

Ada empat temuan utama dari data kelas IX-B.

1. Kemampuan awal murid beragam. Nilai diagnostik berkisar antara 40–100. Artinya, pembelajaran perlu memberi ruang bagi murid yang memerlukan penguatan dasar sekaligus murid yang siap mendapat tantangan lebih lanjut.

2. Nilai formatif lebih tinggi daripada nilai sumatif dan UTS. Rata-rata formatif zat aditif dan zat adiktif mencapai 82,65 dan 84,78, sedangkan UTS 65,55. Pola ini menunjukkan perlunya memeriksa kemampuan murid dalam mempertahankan pemahaman dan menerapkannya pada asesmen lain. Namun, data ini belum cukup untuk memastikan penyebab perbedaannya.

3. Motivasi belajar merupakan potensi positif kelas. Sebanyak 32 dari 38 murid yang memiliki data motivasi masuk kategori sangat tinggi. Meskipun demikian, fokus dan proses belajar serta self-assessment masih menunjukkan ruang pengembangan: masing-masing 15 dan 14 murid berada pada kategori tinggi, bukan sangat tinggi.

4. Nilai kognitif dan nonkognitif perlu dibaca bersama. Misalnya, Ahmad Syahroni memiliki nilai UTS 30, tetapi motivasi belajar, self-assessment, dan fokusnya semuanya berkategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya hasil akademik tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai kurangnya motivasi. Guru perlu mencari bentuk dukungan belajar yang lebih tepat.

4. menganalisis kemungkinan penyebab

Berdasarkan data asesmen kognitif, terdapat perbedaan capaian antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Rata-rata nilai formatif zat aditif sebesar 82,65 dan zat adiktif sebesar 84,78, sedangkan rata-rata sumatif Bab 2 sebesar 77,63 dan UTS sebesar 65,55. Perbedaan ini mengindikasikan perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap pemahaman konsep, kemampuan menerapkan pengetahuan pada bentuk soal yang berbeda, serta kesiapan murid dalam menghadapi asesmen.

Dari data nonkognitif, motivasi belajar murid cenderung tinggi. Namun, aspek self-assessment dan fokus serta proses belajar masih perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kemungkinan penyebab kesenjangan hasil belajar perlu ditelusuri melalui pemeriksaan jawaban murid, observasi proses pembelajaran, dan refleksi murid. Data yang tersedia belum cukup untuk memastikan apakah kesenjangan tersebut disebabkan oleh strategi mengajar, waktu belajar, kompleksitas soal, atau faktor lainnya.

5. menyimpulkan hasil analisis

Secara umum, murid kelas IX-B menunjukkan capaian yang relatif baik pada asesmen formatif, tetapi hasil sumatif dan UTS masih beragam dan cenderung lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman konsep dan latihan penerapan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Dari aspek nonkognitif, motivasi belajar menjadi potensi positif yang dapat mendukung pembelajaran, sedangkan kemampuan mengevaluasi proses belajar dan menjaga fokus perlu terus dikembangkan. Dengan demikian, pembelajaran selanjutnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan murid melalui penguatan konsep, latihan bertahap, umpan balik bermakna, refleksi diri, serta pengayaan bagi murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran.

Tabel 5.3 Menafsirkan Data Hasil Asesmen

Langkah	Interpretasi hasil asesmen
Membaca makna di balik data	Data kognitif kelas IX-B menunjukkan bahwa rata-rata nilai diagnostik sebesar 74,25, formatif zat aditif 82,65, formatif zat adiktif 84,78, sumatif Bab 2 sebesar 77,63, dan UTS sebesar 65,55. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa capaian murid belum konsisten pada seluruh asesmen. Sementara itu, data nonkognitif memperlihatkan bahwa mayoritas murid memiliki motivasi belajar yang tinggi. Hal ini menjadi potensi positif, tetapi belum selalu diikuti capaian akademik yang optimal.
Menghubungkan hasil dengan proses pembelajaran	Perbedaan hasil formatif dengan sumatif dan UTS menjadi dasar untuk meninjau apakah kegiatan pembelajaran telah memberikan kesempatan yang cukup bagi murid untuk menerapkan konsep dalam konteks berbeda. Guru perlu memeriksa kesesuaian aktivitas belajar, variasi bentuk soal, kompleksitas tugas, dan umpan balik yang diberikan. Data yang tersedia belum cukup untuk memastikan penyebab perbedaan capaian tersebut.
Mengidentifikasi kebutuhan belajar	Murid membutuhkan penguatan konsep zat aditif dan zat adiktif sesuai indikator yang belum dikuasai, latihan penerapan konsep dalam situasi sehari-hari, serta pembiasaan mengevaluasi hasil dan proses belajar. Murid yang telah menguasai tujuan pembelajaran membutuhkan aktivitas pengayaan. Data nonkognitif juga perlu dilengkapi dengan observasi agar dukungan sesuai dengan kebutuhan aktual murid.
Menghubungkan dengan pembelajaran mendalam	Pembelajaran perlu mendorong murid melampaui kegiatan mengingat definisi. Murid perlu berlatih menjelaskan fungsi dan karakteristik zat aditif dan zat adiktif, menganalisis kasus sehari-hari, menyampaikan alasan berdasarkan konsep IPA, serta merefleksikan strategi belajarnya. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mendorong penerapan pengetahuan.
Menyimpulkan makna utama	Kelas IX-B memiliki potensi berupa motivasi belajar yang relatif tinggi, tetapi capaian akademik masih beragam, khususnya pada sumatif dan UTS. Guru perlu menelusuri kesulitan spesifik murid dan menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan bukti. Asesmen perlu digunakan sebagai dasar untuk memberikan penguatan, umpan balik, refleksi, dan pengayaan secara berkelanjutan.

Tahap 5.4 Merancang Tindak Lanjut yang Berkeadilan dan Bermakna

Langkah	Rencana Tindak Lanjut
Menentukan fokus tindak lanjut	Fokus tindak lanjut adalah memperkuat pemahaman konsep zat aditif dan zat adiktif, meningkatkan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks berbeda, serta mengembangkan kemampuan murid dalam mengevaluasi proses belajarnya. Prioritas penguatan diberikan kepada murid yang belum mencapai KKTP berdasarkan hasil pemeriksaan indikator soal, sedangkan murid yang telah menguasai tujuan pembelajaran memperoleh pengayaan.
Menyusun strategi atau aktivitas baru	Guru memberikan penguatan konsep melalui penjelasan visual, peta konsep, dan contoh konkret. Selanjutnya, murid mengerjakan latihan bertahap dan menganalisis kasus sehari-hari terkait zat aditif dan zat adiktif. Murid yang masih mengalami kesulitan mendapat latihan dengan bimbingan, sedangkan murid yang telah menguasai konsep mengerjakan tugas analisis yang menuntut penalaran dan penerapan pengetahuan.
Menetapkan bentuk dukungan	Guru melaksanakan bimbingan kelompok kecil berdasarkan kesalahan yang ditemukan, memberikan umpan balik individual, dan memfasilitasi

	latihan berpasangan untuk membandingkan jawaban serta alasan. Murid juga mengisi refleksi belajar untuk mengenali kesulitan dan menentukan strategi perbaikan. Dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid, bukan berdasarkan label kemampuan yang permanen
Menentukan cara memantau perkembangan	Guru menggunakan asesmen formatif dengan variasi soal, lembar analisis kasus, rubrik penalaran, observasi keterlibatan, dan lembar self-assessment. Hasilnya dibandingkan dengan data awal untuk melihat perubahan penguasaan konsep, ketepatan alasan, kemampuan menerapkan pengetahuan, dan kesadaran murid terhadap proses belajarnya.
Merencanakan jadwal dan pelaksanaan	Tindak lanjut dilaksanakan dalam tiga tahap. Pertemuan pertama digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan dan memperkuat konsep. Pertemuan kedua digunakan untuk latihan penerapan konsep, analisis kasus, dan refleksi. Pertemuan ketiga digunakan untuk asesmen formatif ulang dan evaluasi perkembangan. Guru menyampaikan umpan balik secara spesifik serta menetapkan tindak lanjut lanjutan berdasarkan hasil yang diperoleh.

D. Catatan Umum Observer

Kondisi kelas selama pembelajaran:

Selama pembelajaran berlangsung, ditemukan variasi perilaku dan keterlibatan peserta didik. Imanudin, Tubagus Nizam Rachmadi, dan Kaindra Ghifari Wibisono sering membuat kegaduhan, sedangkan Auliya Richelle Naraya dan Florentina Angelica Putri cenderung pendiam dan lebih sering menyendiri. Jika dikaitkan dengan hasil asesmen, perilaku tersebut tidak selalu sejalan dengan capaian akademik. Imanudin menunjukkan nilai sumatif dan UTS yang masih perlu diperkuat, sedangkan Tubagus dan Kaindra memiliki capaian akademik yang relatif baik. Auliya memiliki capaian yang belum konsisten, sementara Florentina memperoleh nilai sumatif yang tinggi tetapi nilai UTS yang lebih rendah.

Perilaku positif peserta didik yang paling terlihat:

Data nonkognitif menunjukkan bahwa Imanudin, Tubagus, Auliya, dan Florentina memiliki motivasi belajar dalam kategori sangat tinggi. Hal ini merupakan potensi positif yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Namun, motivasi belajar perlu dihubungkan dengan bukti keterlibatan dan hasil kerja peserta didik. Data nonkognitif Kaindra belum tersedia sehingga perlu dilengkapi.

Perilaku yang masih perlu dikembangkan:

Imanudin, Tubagus, dan Kaindra perlu dibimbing untuk menjaga ketertiban, mengendalikan perilaku, dan menyalurkan aktivitas secara positif selama pembelajaran. Sementara itu, Auliya dan Florentina perlu diberikan kesempatan berpartisipasi secara bertahap melalui diskusi kelompok kecil, tugas dengan peran yang jelas, atau penyampaian pendapat secara tertulis. Dukungan akademik diberikan sesuai kebutuhan masing-masing, terutama dengan memperhatikan ketidakkonsistenan nilai Auliya dan Florentina.

Peserta didik yang tampak sangat aktif:

Imanudin, Tubagus Nizam Rachmadi, dan Kaindra Ghifari Wibisono menjadi peserta didik yang perlu mendapat perhatian dalam pengamatan perilaku karena sering membuat kegaduhan. Adapun Auliya Richelle Naraya dan Florentina Angelica Putri cenderung pendiam dan menyendiri. Pengamatan lanjutan diperlukan untuk mengetahui situasi yang memengaruhi perilaku, pola interaksi, dan respons mereka terhadap strategi pembelajaran.

Catatan kejadian penting selama pembelajaran:

Ditemukan perbedaan karakteristik perilaku dan capaian akademik pada peserta didik yang diamati. Imanudin memerlukan penguatan akademik dan pendampingan perilaku, sedangkan Tubagus dan Kaindra perlu diarahkan agar perilakunya mendukung proses belajar. Auliya memerlukan penelusuran kesulitan belajar dan dukungan partisipasi, sementara Florentina memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perbedaan nilai sumatif dan UTS. Temuan ini menjadi dasar untuk memperbaiki pengelolaan kelas, memberikan umpan balik yang sesuai, dan merancang tindak lanjut berdasarkan kebutuhan individual peserta didik.

DATA KOGNITIF KELAS 9B

NO	DAFTAR NAMA KELAS 9B	Diagnostik Koginitif	Formatif aditif	Formatif adiktif	Sumatif Bab 2	uts
1	AGENG TAJRIYAN SULTONI	90	100	90	97,5	67
2	AHMAD SYAHRONI	40	86	79	50	30
3	AILA HANANIA PUTRI	80	86	85	70	69
4	AMANDA ANINDIA PUTRI	80	86	85	87,5	74
5	ARKAN FAIZ WIRIYANA	80	80	85	72,5	75
6	AULIYA RICHELLE NARAYA	50	53	90	65	40
7	AZZAHRA PUTRI KHAIRUNNISA	100	86	85	97,5	72
8	DEANDRA SOFIAN	50	80	85	47,5	67
9	DIASTRINI KYERA NATALIE	80	80	85	45	77
10	FIRNI SYIFA ANGGRAENI	70	80	90	77,5	84
11	FLORENTINA ANGELICA PUTRI S	70	80	85	87,5	59
12	HAFIZH AL-RASYID	50	86	85	70	42
13	HARSA RAKSANAGARA	60	80	82	55	74
14	IMANNUDIN	60	73	80	52,5	50
15	KAINDRA GHIFARI WIBISONO	80	86	85	77,5	80
16	KHAERUNNISA RAIHANAH	60	80	80	82,5	64
17	LANGIT GILNG RAMADHAN	60	46	85	67,5	30
18	MARIZZA ZAHRA ZULAIKHA	80	100	80	87,5	64
19	M DZAKIR MAULANA	90	86	90	92,5	92
20	M RAFI ADI WIJAYA	90	86	85	92,5	87
21	M ARFA FAJRI	80	73	85	77,5	69
22	M QAIS HAELGEOVICHROY	90	93	85	90	81
23	M RIZKA DAFFA	80	86	90	95	43
24	M RIZKI MAULANA	60	60	80		43
25	M FAQIH MIRZAYATNA	40	86	85	57,5	48
26	M IKHSAN DAHLAN	100	80	86	92,5	93
27	M RIZKI MAULANA RAMADHAN	100	93	80	97,5	96
28	NABILA FATHIYYAH BARKAH	80	86	85	82,5	52
29	NADIA	100	86	80	87,5	77
30	NATANIA YASMIN SABRINA	90	86	80	92,5	73
31	NAUFAL AURIGA HAKIM	100	93	85	85	81
32	PUTRI LINTANG PERMATA	70	93	90	57,5	69
33	RADEN AURORA BELLINA R N	100	86	85	92,5	62
34	RAMDHAUL QODRI	50	73	80	67,5	47
35	RATU DINAR TRI SYAHFINA	70	93	90	42,5	61
36	RIZABNI ASZAHWA	60	93	85	90	62
37	SALMA KHAIRUNISA	90	86	85	100	67
38	SITI HAMIDAH HUMAIROH	90	80	90	97,5	100
39	TUBAGUS NIZAM RACHMADI	50	80	79	70	53
40	VANESHA NURUL HIKMAH	50	80	90	77,5	48

DATA NON KOGNITIF KELAS 9B

Identitas		Motivasi Belajar			Self-Assessment			Fokus dan Proses		
NO	NAMA SISWA	Jumlah	Persentase	Kategori	Jumlah	Persentase	Kategori	Jumlah	Persentase	Kategori
1	AGENG TAJRIYAN SULTONI	44	91,7%	Sangat Tinggi	38	79,2%	Tinggi	31	64,6%	Tinggi
2	AHMAD SYAHRONI	36	75,0%	Tinggi	36	75,0%	Tinggi	38	79,2%	Tinggi
3	AILA HANANIA PUTRI	45	93,8%	Sangat Tinggi	41	85,4%	Sangat Tinggi	37	77,1%	Tinggi
4	AMANDA ANINDIA PUTRI	46	95,8%	Sangat Tinggi	44	91,7%	Sangat Tinggi	47	97,9%	Sangat Tinggi
5	ARKAN FAIZ WIRIYANA									
6	AULIYA RICHELLE NARAYA	41	85,4%	Sangat Tinggi	37	77,1%	Tinggi	40	83,3%	Sangat Tinggi
7	AZZAHRA PUTRI KHAIRUNNISA	48	100,0%	Sangat Tinggi	48	100,0%	Sangat Tinggi	46	95,8%	Sangat Tinggi
8	DEANDRA SOFIAN	46	95,8%	Sangat Tinggi	39	81,3%	Sangat Tinggi	38	79,2%	Tinggi
9	DIASTRINI KYERA NATALIE	46	95,8%	Sangat Tinggi	38	79,2%	Tinggi	39	81,3%	Sangat Tinggi
10	FIRNI SYIFA ANGGRAENI	45	93,8%	Sangat Tinggi	44	91,7%	Sangat Tinggi	43	89,6%	Sangat Tinggi
11	FLORENTINA ANGELICA PUTRI S	41	85,4%	Sangat Tinggi	32	66,7%	Tinggi	32	66,7%	Tinggi
12	HAFIZH AL-RASYID	39	81,3%	Sangat Tinggi	38	79,2%	Tinggi	47	97,9%	Sangat Tinggi
13	HARSA RAKSANAGARA	36	75,0%	Tinggi	34	70,8%	Tinggi	30	62,5%	Tinggi
14	IMANNUDIN	38	79,2%	Tinggi	41	85,4%	Sangat Tinggi	41	85,4%	Sangat Tinggi
15	KAINDRA GHIFARI WIBISONO									
16	KHAERUNNISA RAIHANAH	46	95,8%	Sangat Tinggi	42	87,5%	Sangat Tinggi	43	89,6%	Sangat Tinggi
17	LANGIT GILNG RAMADHAN	38	79,2%	Tinggi	36	75,0%	Tinggi	36	75,0%	Tinggi
18	MARIZZA ZAHRA ZULAIKHA	46	95,8%	Sangat Tinggi	42	87,5%	Sangat Tinggi	43	89,6%	Sangat Tinggi
19	M DZAKIR MAULANA	47	97,9%	Sangat Tinggi	46	95,8%	Sangat Tinggi	43	89,6%	Sangat Tinggi
20	M RAFI ADI WIJAYA	45	93,8%	Sangat Tinggi	47	97,9%	Sangat Tinggi	48	100,0%	Sangat Tinggi
21	M ARFA FAJRI	48	100,0%	Sangat Tinggi	45	93,8%	Sangat Tinggi	43	89,6%	Sangat Tinggi

22	M QAIS HAELGEOVICH ROY	43	89,6%	Sangat Tinggi	38	79,2%	Tinggi	41	85,4%	Sangat Tinggi
23	M RIZKA DAFFA	46	95,8%	Sangat Tinggi	48	100,0%	Sangat Tinggi	48	100,0%	Sangat Tinggi
24	M RIZKI MAULANA	38	79,2%	Tinggi	35	72,9%	Tinggi	36	75,0%	Tinggi
25	M FAQIH MIRZAYATNA	46	95,8%	Sangat Tinggi	46	95,8%	Sangat Tinggi	48	100,0%	Sangat Tinggi
26	M IKHSAN DAHLAN	36	75,0%	Tinggi	36	75,0%	Tinggi	36	75,0%	Tinggi
27	M RIZKI MAULANA RAMADHAN	48	100,0%	Sangat Tinggi	48	100,0%	Sangat Tinggi	46	95,8%	Sangat Tinggi
28	NABILA FATHIYYAH BARKAH	48	100,0%	Sangat Tinggi	48	100,0%	Sangat Tinggi	43	89,6%	Sangat Tinggi
29	NADIA	44	91,7%	Sangat Tinggi	41	85,4%	Sangat Tinggi	41	85,4%	Sangat Tinggi
30	NATANIA YASMIN SABRINA	43	89,6%	Sangat Tinggi	37	77,1%	Tinggi	36	75,0%	Tinggi
31	NAUFAL AURIGA HAKIM	43	89,6%	Sangat Tinggi	45	93,8%	Sangat Tinggi	48	100,0%	Sangat Tinggi
32	PUTRI LINTANG PERMATA	44	91,7%	Sangat Tinggi	40	83,3%	Sangat Tinggi	35	72,9%	Tinggi
33	RADEN AURORA BELLINA R N	46	95,8%	Sangat Tinggi	38	79,2%	Tinggi	34	70,8%	Tinggi
34	RAMDHAUL QODRI	44	91,7%	Sangat Tinggi	44	91,7%	Sangat Tinggi	42	87,5%	Sangat Tinggi
35	RATU DINAR TRI SYAHFINA	41	85,4%	Sangat Tinggi	34	70,8%	Tinggi	36	75,0%	Tinggi
36	RIZABNI ASZAHWA	41	85,4%	Sangat Tinggi	39	81,3%	Sangat Tinggi	34	70,8%	Tinggi
37	SALMA KHAIRUNISA	46	95,8%	Sangat Tinggi	44	91,7%	Sangat Tinggi	43	89,6%	Sangat Tinggi
38	SITI HAMIDAH HUMAIROH	48	100,0%	Sangat Tinggi	48	100,0%	Sangat Tinggi	45	93,8%	Sangat Tinggi
39	TUBAGUS NIZAM RACHMADI	47	97,9%	Sangat Tinggi	43	89,6%	Sangat Tinggi	38	79,2%	Tinggi
40	VANESHA NURUL HIKMAH	44	91,7%	Sangat Tinggi	43	89,6%	Sangat Tinggi	43	89,6%	Sangat Tinggi